

Собственные значения и вектора

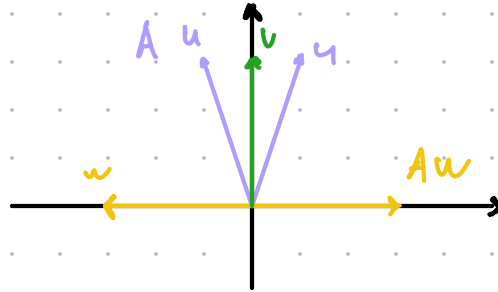
① Собств. числа и вектора

Опр. $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$A \cdot v = \lambda \cdot v \quad v \neq 0 \\ \lambda \in \mathbb{R}$$

v — собств. вектор

λ — собств. значение



$$Av - \lambda I \cdot v = 0$$

$$(A - \lambda I) v = 0$$

B

$$\begin{bmatrix} B_1 & \dots & B_n \end{bmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = 0$$

$$v_1 \cdot B_1 + \dots + v_n \cdot B_n = 0$$

линейно зав. столбцы $\Leftrightarrow \det B = 0$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$\Downarrow$

$$\chi_A(\lambda)$$

Характеристический мн.-н

$\Downarrow$

$\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — корни

$n_1, \dots, n_n$ — кратности

$\Downarrow$

$$(A - \lambda_i I) v = 0$$

достаю какой-нибудь v

спектр матрицы

$$\text{spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{ \lambda \in \mathbb{R} : \chi(\lambda) = 0 \}$$

Упражнения

а) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ — измерить все вектора в $\mathbb{R}^n$

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda \cdot I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -1 & 3-\lambda \end{pmatrix} =$$

$$= (1-\lambda)(3-\lambda) - (-1) \cdot 2 = 0$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0 \quad D = 16 - 20 = -4 < 0 \Rightarrow \text{нет вещ. чисел}$$

б) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

$$\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & -2 \\ -1 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(3-\lambda) - (-1) \cdot (-2) = 0$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$$

$$D = 16 - 4 = 12 \quad \text{содств.}$$

$$\lambda_1 = \frac{4 + \sqrt{12}}{2} = 2 + \sqrt{3}$$

$$\lambda_2 = \dots = 2 - \sqrt{3}$$

$$\lambda_1 \quad \begin{pmatrix} 1 - (2 + \sqrt{3}) & -2 \\ -1 & 3 - (2 + \sqrt{3}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

система $\Rightarrow$ вектора

в) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$

$$\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)(6-\lambda) + 6 = (\lambda-4)(\lambda-3) = 0 \quad \begin{matrix} \lambda_1 = 4 \\ \lambda_2 = 3 \end{matrix}$$

$$\lambda_1 = 4$$

$$\lambda_2 = 3$$

$$\begin{pmatrix} 1-4 & 2 \\ -3 & 6-4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1-3 & 2 \\ -3 & 6-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} -3v_1 + 2v_2 = 0 \\ -3v_1 + 2v_2 = 0 \end{cases}$$

$$-3v_1 + 2v_2 = 0$$

$$v_1 = \frac{2}{3}v_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{13} \\ 3/\sqrt{13} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -2v_1 + 2v_2 = 0 \\ -3v_1 + 3v_2 = 0 \end{cases}$$

$$v_1 = v_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{2}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\|v_2\|_2 = \sqrt{(1/\sqrt{2})^2 + (1/\sqrt{2})^2} = 1$$

② Спектральное разложение

Утверждение 1

A — если у неё найдётся n л.н.в. $n \times n$ соб. векторов $\Rightarrow$ матрица A диагонализуема.

т.е. её можно записать как

$$A = P \Lambda P^{-1}$$

спектральное
разложение

$$\begin{bmatrix} p_1 & \dots & p_n \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} p_1 & \dots & p_n \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$$

Почему это так?

$$A = P \Lambda P^{-1} \quad | \times P$$

$$AP = P \Lambda$$

$$\boxed{A} \begin{bmatrix} | & & | \\ P_1 & \dots & P_n \\ | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & & | \\ \lambda P_1 & \dots & \lambda P_n \\ | & & | \end{bmatrix}$$

$[n \times n] [n \times 1] [1 \times n] [n \times 1]$

$$A P_1 = \lambda P_1$$

$$A P_2 = \lambda P_2$$

...

$$A P_n = \lambda P_n$$

опр. соб. числа
и векторов

Упражнение

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{13} & 1/\sqrt{2} \\ 3/\sqrt{13} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/\sqrt{13} & 1/\sqrt{2} \\ 3/\sqrt{13} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}^{-1}$$

||

v_1, v_2

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 5$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A^{2027} = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{2027} = (P \Lambda P^{-1}) (P \Lambda P^{-1}) \dots (P \Lambda P^{-1}) =$$

$$= P \cdot \Lambda^{2027} \cdot P^{-1} = P \begin{bmatrix} 4^{2027} & 0 \\ 0 & 3^{2027} \end{bmatrix} P^{-1}$$

Утверждение 2:

$$A^T = A \quad \text{симметричная}$$

$$A \geq 0$$

$\Rightarrow$

$$A = P \Lambda P^{-1}$$

P - ортогональная

$$P^T P = I$$

$$P^T = P^{-1}$$

Опр. A кватр. опрег.

$$z \in \mathbb{R}^n \\ z \neq 0 \quad z^T A z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n z_i \cdot z_j \cdot a_{ij} \geq 0$$

Опр. P - ортогональная если $P^T P = I$

$$\begin{bmatrix} p_1 & \dots & p_n \end{bmatrix}$$

$$P^T P = \begin{bmatrix} p_1^T p_1 & p_1^T p_2 & \dots \\ p_2^T p_1 & p_2^T p_2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle p_1, p_1 \rangle & \dots \\ \langle p_2, p_1 \rangle & \dots \\ \vdots & \ddots \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

$$\langle p_i, p_j \rangle = 0 \\ i \neq j \quad p_i \perp p_j$$

$$\langle p_i, p_i \rangle = 1$$

$$\|p_i\| = \sqrt{\langle p_i, p_i \rangle} = 1$$

$$\cos \angle = \frac{\langle z, u \rangle}{\|z\| \cdot \|u\|}$$

Эта матрица
делает поворот
 P

→ Оки сохраняют углы
и длины

$$\|Pz\| = (Pz)^T (Pz) = z^T \overbrace{P^T P}^I z =$$

$$= z^T z = \|z\|$$

$$\langle Pz, Pu \rangle = (Pz)^T (Pu) = \langle z, u \rangle$$

Алгоритм:

$$A \\ [n \times n]$$

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1, \dots, \lambda_n \\ n_1, \dots, n_n \\ n_1 + \dots + n_n = n \end{bmatrix}$$

можно записать
разложение

$$(\lambda-1)(\lambda-2)^2$$

$$\lambda_1=1 \quad \lambda_2=2$$

$$n_1=1 \quad n_2=2$$

$\forall \lambda$; есть система уравнений $(A - \lambda I)v = 0$

↓ Гаусс

$v_1, v_2, \dots, v_{n_i}$

↓ ортогонализация

$\tilde{v}_1, \tilde{v}_2, \dots, \tilde{v}_{n_i}$



нормир.

$$P \leftarrow \frac{\tilde{v}_1}{\|\tilde{v}_1\|}, \dots, \frac{\tilde{v}_{n_i}}{\|\tilde{v}_{n_i}\|}$$

Если n лнк. нез. соб. векторов не найдётся
 $\Rightarrow$ не могу записать разложение

Утверждение 3 (Жорданова каноническая форма)

$$A = P \cdot J \cdot P^{-1}$$

$[n \times n] \quad [n \times n] \quad [n \times n]$

$$J = \begin{bmatrix} J_1(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_m(\lambda_m) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

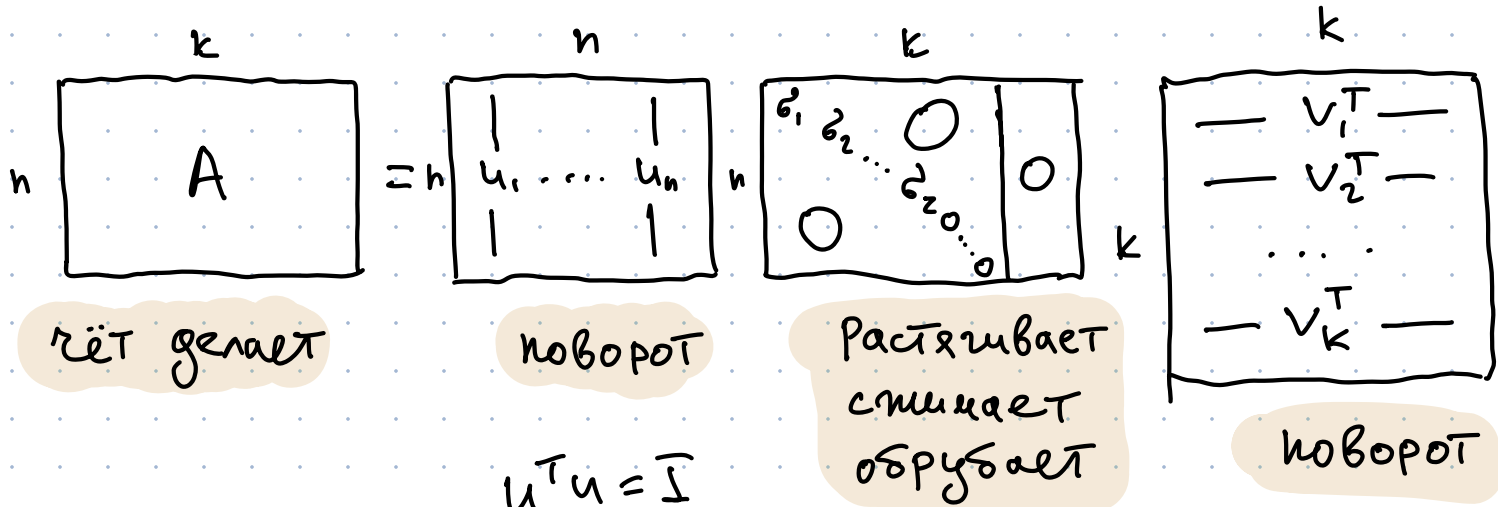
$$J_k(\lambda_k) = \begin{bmatrix} \lambda_k & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_k \end{bmatrix}$$

Она всегда существует, но полезна только в теории. Она непригодна для устойчивых вычислений.

Её вычислительно устойчив эквивалент - разл. Шура

③ SVD Singular Value Decomposition

III. $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ $\text{rank}(A) = r$ Тогда $\exists$ ортогональные матрицы U и V , а также числа $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$:



$$A = U \Sigma V^T$$

- Всегда $\exists$
- Полезно в ML
- сильно упрощает вычисления
- показывает внутренний мир матрицы